

Obecná farmakologie — jak to říct u zkoušky · O1–O5

K čemu je tahle vrstva. Není na učení nazpaměť a není to tahák. Je to **souvislý text tak, jak ho u zkoušky reálně vyslovíš** — celými větami, ve smysluplném pořadí, s vysvětlením proč to tak je. **Jak s tím pracovat:** přečti si to nahlas. Pak zavři soubor a řekni to znovu svými slovy. Když ti někde vypadne nit, vrať se — to místo jsi nepochopila, jen přečetla. **Šedé rámečky „Aby ti to dávalo smysl“** jsou vysvětlení pro tebe, ne text k odříkání.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

Jak to říct

„Farmakologie je věda o léčivech — název je z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje účinky léčiv na organismus, a to **nejen ty žádoucí, ale i nežádoucí a toxické**. To je důležité říct hned na začátku, protože farmakologie není nauka o tom, jak léky pomáhají — je to nauka o tom, co léky dělají, ať už je to dobře nebo špatně.

Celá farmakologie stojí na **dvou pilířích, které se ptají na opačné otázky**. **Farmakodynamika** se ptá: *co dělá léčivo s organismem?* Zabývá se mechanismem účinku, a z toho pak plynou indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky. **Farmakokinetika** se ptá opačně: *co dělá organismus s léčivem?* To je ADME — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece. A z toho zase plyne, jakou cestou lék podáme a jak ho budeme dávkovat.

Farmakologie má řadu odvětví. **Farmakogenetika** zkoumá, jak genotyp pacienta ovlivňuje odpověď na léčivo — z ní vyrůstá individualizovaná medicína. **Klinická farmakologie** se zabývá léčivý přímo u pacientů.

Farmakovigilance sleduje nežádoucí účinky už registrovaných léčiv. **Farmakoepidemiologie** studuje užívání léčiv v populaci, **farmakoekonomika** jejich nákladovost. **Etnofarmakologie** se věnuje léčivům v tradiční medicíně, tedy fytoterapii, a **farmakognosie** přírodním zdrojům léčiv. A konečně **toxikologie** studuje škodlivé účinky látek.

Farmakoterapii dělíme na **čtyři typy podle toho, co léčbou vlastně sledujeme**. **Kauzální** odstraňuje příčinu — typicky antibiotikum, které zabije bakterii. **Substituční** nahrazuje to, co tělu chybí — inzulin u diabetika, hormony štítné žlázy. **Symptomatická** tlumí příznak, ale příčinu nechává být — analgetikum na bolest. A **placebo**, kde účinek není farmakologický, ale psychologický.

Je potřeba rozlišit tři pojmy, které se v běžné řeči pletou. **Léčivá látka** je ta účinná složka. **Pomocná látka** je všechno ostatní kromě obalu — plnidla, barviva, konzervanty. A **léčivý přípravek** je obojí dohromady, zpracované do konkrétní lékové formy. Slovo „lék“ **přítom není legislativně ukotvené** — je to hovorový výraz, ne odborný termín.

Každé léčivo má **pět názvů a tvoří je Světová zdravotnická organizace**. **Chemický název** je nejpřesnější, ale krkolomný a v praxi nepoužitelný. **Generický** je zjednodušený. **INN**, tedy mezinárodní nechráněný název, je ten, který se používá odborně po celém světě. **Lékopisný** je latinizovaný přepis INN. A **výrobní neboli obchodní název** je chráněný značkou a **píše se s velkým písmenem** — to je to, co vidí pacient na krabici.

V názvech léčiv se navíc opakují **morfémy, které prozradí skupinu**. *Gli-* na začátku znamená perorální antidiabetikum, *cef-* cefalosporin. Koncovka *-pril* označuje ACE inhibitory, *-mab* monoklonální protilátky, *-am* benzodiazepiny, *-triptan* antimigrenika, *-gest-* gestageny a *-kaftor* léčiva cystické fibrózy.

Co se **původu léčiv** týče, nejdéle lidstvo používá látky z rostlin a živočichů — těm se říká přírodní léčiva neboli drogy. Zlom nastal **na přelomu 19. a 20. století, kdy se rozjela syntetická chemie**. Dnes získáváme léčiva čtyřmi cestami. **Izolací** — z rostlin alkaloidy jako morfin, kodein nebo vinblastin, glykosidy jako digoxin, dále antibiotika a karotenoidy; ze živočichů heparin nebo aprotinin; z anorganických zdrojů soli, například chlorid draselný. **Polosyntézou**, kdy vezmeme přírodní látku a chemicky ji upravíme — tak vzniká kodein z morfinu nebo polosyntetické peniciliny. **Úplnou syntézou** — aspirin, chemoterapeutika. A konečně **biotechnologiemi**, tkáňovými kulturami a genetickým inženýrstvím.

Poslední část otázky je **lékopis**. Je to základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností** — tedy něco, co se musí dodržovat. Připravuje ho lékopisná komise, **vydává ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Skládá se z evropské části, kde první díl je obecný a druhý s třetím speciální, a z **národní části, což jsou tabulky ve čtvrtém díle**.

Podle lékopisu dělíme látky na **oficinální**, které v lékopisu jsou — slovo pochází z latinského *officina*, lékárna. Dále **neoficinální**, které v lékopisu nejsou, ale používat se smějí. A **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Tabulky lékopisu jsou pro praxi nejdůležitější. **Tabulka I** obsahuje omamné a psychotropní látky a prekursor. Skladují se v uzamčené místnosti nebo kovové schránce a předepisují se na recept s **modrým pruhem vedeným zleva zdola doprava nahoru**. **Tabulka II, venena**, jsou látky velmi silně účinné a vysoce toxické — patří sem atropin, digoxin, adrenalin nebo methanol. Skladují se **v uzamčené skříni**. **Tabulka III, separanda**, jsou látky silně účinné, toxické a žravé — kyselina listová, diazepam. Skladují se **odděleně a označují se červeným písmem na bílém podkladu**. A **tabulky IV a V** uvádějí doporučené dávky, čtyřka pro dospělé, pětka pro děti do patnácti let, vždy dávku jednotlivou, denní a maximální.

Na závěr dvě věci, které z tabulek plynou. **Maximální dávka je dávka, kterou lékárník nesmí překročit** ani pro jednotlivé podání, ani za čtyřadvacet hodin — jedině pokud to lékař na receptu výslovně označí. A pro děti se dávka počítá podle vzorce ***dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla v metrech čtverečních, děleno 1,73** — což je průměrný povrch těla dospělého člověka."

Aby ti to dávalo smysl

Farmakodynamika × farmakokinetika si představ jako dva pohledy na návštěvu. Farmakokinetika řeší **cestu hosta domem** — jak se dostal dovnitř, kudy prošel, kde se zdržel, kudy odešel. Farmakodynamika řeší **co v tom domě natopil**. Jsou to dvě různé otázky o téže návštěvě.

Proč se dělí na 1,73 u dětí: není to náhodné číslo, je to **průměrný povrch těla dospělého člověka v m²**.

Takže vzorec vlastně říká: „vezmi dávku pro dospělého a zmenši ji v poměru, v jakém je dítě menší než průměrný dospělý“ — a měří se povrchem, ne hmotností, protože metabolismus a průtok krve orgány jdou s povrchem, ne s vahou.

Mnemotechniky

- **Dyna = děje se to s tělem, Kine = kinetika, tělo léčivo někam „kine“ (hne)**. Kdo s kým co dělá.
- **Čtyři typy terapie: „KaSuSyPla“** — **K**auzální, **S**ubstituční, **S**ymptomatická, **P**lacebo. Od nejsilnějšího zásahu po nejslabší.
- **Tabulky podle barvy a nábytku: I = modrý pruh** (omamné) · **II = skříň** (venena — jedy do trezoru) · **III = červené písmo** (separanda — červená znamená „odděl“). Latinsky **separare = oddělit** — název ti to řekne sám.
- **Oficinální = officina = lékárna**. Je „v lékárně uznaný“, tedy v lékopisu.

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

Jak to říct

„Základním předpisem je **zákon o léčivech**. Ten stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování léčiv, dále pro jejich registraci, předepisování a výdej, upravuje mezinárodní spolupráci a jednotný trh v rámci Evropské unie a určuje vedení dokumentace.

Jádrem otázky je ale **rozdíl mezi třemi kategoriemi, které se v lékárně potkávají vedle sebe** — léčivým přípravkem, doplňkem stravy a zdravotnickým prostředkem.

Léčivý přípravek je léčivo. Jeho účelem je léčba, prevence, diagnóza nebo úprava fyziologických funkcí a působí **farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky**. Smí o sobě tvrdit, že léčí — ale jen v rozsahu, který má schválený v SPC.

Doplňěk stravy je právně **potravina**, ne léčivo. Nespadá pod SÚKL. Jeho účelem je doplňovat běžnou stravu a jeho účinek je **nutriční nebo fyziologický, ne farmakologický**. Patří sem vitaminy, minerály, rostlinné extrakty jako ginkgo nebo guarana, antioxidanty a anabolické suplementy typu karnitinu nebo BCAA. **Na obalu musí být napsáno, že jde o doplněk stravy**, a naopak **nesmí slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí**.

Zdravotnický prostředek slouží k diagnóze, monitorování, náhradě struktury nebo ke kontrole počtů — a to nejdůležitější: **nesmí působit žádným z těch tří mechanismů**, tedy ani farmakologicky, ani imunologicky, ani metabolicky. Kdyby působil, byl by to léčivý přípravek. **Přesně tímhle se ty tři kategorie od sebe odlišují**.

Léčivé přípravky dělíme podle způsobu výroby na **HVLP**, tedy hromadně vyráběné léčivé přípravky, které se vyrábějí průmyslově v šaržích a registruje je SÚKL nebo EMA. A na **IPLP**, individuálně připravované léčivé přípravky, které vznikají přímo v lékárně na základě konkrétního lékařského předpisu.

Podle způsobu výdeje jde o čtyři stupně, od nejpřísnějšího: přípravky **vázané na lékařský předpis**; přípravky **volně prodejné s omezením**, kde je nutná konzultace s farmaceutem, průkaz totožnosti a omezený počet balení — typicky pseudoefedrin; přípravky **OTC**, tedy volně prodejné v lékárně; a **vyhrazené léčivé přípravky**, které se smějí prodávat i mimo lékárnu — čaje, dezinfekce, slabá analgetika.

Léčiva se také systematicky třídí podle **ATC klasifikace, která má pět úrovní**: anatomickou, hlavní terapeutickou, terapeutickou, chemicko-terapeutickou a nakonec účinnou látku. Z anatomických skupin stojí za zapamatování **C jako kardiiovaskulární systém, J antiinfektiva, L cytostatika a imunomodulancia, N nervový systém a R respirační systém**.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **SPC, souhrn údajů o přípravku**, je určen odborníkům, je **součástí rozhodnutí o registraci** a je **veřejně dostupný ještě před registrací**. **PIL, příbalová informace**, je určena pacientovi, je **fyzickou součástí balení** a je zjednodušená.

Existují tři situace **zvláštního používání léčivých přípravků**. **Neregistrovaný léčivý přípravek** lze použít, pokud v České republice není srovnatelný registrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí, pokud neobsahuje geneticky modifikované organismy a pokud je pacient seznámen s tím, že přípravek není registrován. **Specifický léčebný program** schvaluje ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a SÚKL — a tady pozor, **nemusí se hlásit SÚKL**. A **off-label použití** znamená použití mimo rozsah SPC, tedy v jiné indikaci, jinou cestou podání nebo u jiné věkové skupiny.

Tady je důležité zdůraznit, že **off-label použití není non lege artis ani nezákonné**. Je to legitimní postup, pokud je odborně odůvodněný — jen za něj nese odpovědnost lékař, ne držitel registrace.

Originál a generikum se liší méně, než se lidé domnívají. Generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**. Liší se **typem a poměrem pomocných látek** — a proto může mít jiný vzhled, jinou chuť nebo jinou snášenlivost u citlivých pacientů.

Poslední část je **propagace**. Léčiva vázaná na lékařský předpis **se nesmějí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama na volně prodejná léčiva musí být v souladu s SPC a musí obsahovat výzvu k pročtení příbalové informace. Naopak nesmí zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat s jinými přípravky, cílit na osoby mladší patnácti let, používat doporučení autorit ani vést k samodiagnóze.

A regulační orgány jsou tři. **SÚKL** v České republice zajišťuje registraci, stanovuje ceny a úhrady, dohlíží na bezpečnost a spravuje **centrální úložiště elektronických receptů**. **EMA**, Evropská léková agentura, schvaluje léčiva pro celou Unii a **brání protekcionismu jednotlivých států**. A **FDA** v USA, která má širší záběr — kromě léčiv i potravin, kosmetiku a zdravotnické přístroje."

Aby ti to dávalo smysl

Ta hranice mezi třemi kategoriemi není formalita — je to o mechanismu. Vezmi umělou slzu. Pokud jen mechanicky zvlhčí oko, je to **zdravotnický prostředek**. Pokud obsahuje látku, která ovlivní tvorbu slz přes receptor, je to rázem **léčivý přípravek** — a musí projít registrací. **Stejná krabička, jiná právní kategorie, protože jiný mechanismus**.

Proč u doplňků stravy tolik zákazů: protože **neprošli klinickým hodnocením**. Nikdo neověřil, že fungují ani že jsou bezpečné. Zákon jim proto zakazuje tvářet se jako léky — ne proto, že by byly nutně špatné, ale proto, že o nich **nevíme totéž, co víme o léčivech**.

Mnemotechniky

- **Tři kategorie podle jedné otázky: „Působí to farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky?“**
Ano → **léčivý přípravek**. Ne, ale je to jídlo → **doplňěk stravy**. Ne a není to jídlo → **zdravotnický prostředek**.
- **HVLP = Hromadně, IPLP = Individuálně**. První písmeno ti to řekne.
- **SPC pro doktora, PIL pro pacienta**. *PIL* jako „**pilulka pro pacienta**“ — to, co je v krabičce.
- **Off-label není off-zákon**. Legální, jen mimo příbalový leták.

O3 — Předepisování léčivých přípravků

⚠ **Tuhle otázku ti dopíšu, až budeš mít formát potvrzený** — nechci psát 136 otázek ve formě, která ti nesesedne. Obsah je zatím v `../ustni/obecna-01-05.md`.

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

⚠ **Dtto** — čeká na potvrzení formátu.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

 Dtto — čeká na potvrzení formátu.